

Lista de Exercícios 2

Mecânica Clássica III

Mario C. Bertin

Instituto de Física — Universidade Federal da Bahia

Esta lista é dedicada ao estudo de hamiltonianas unidimensionais com estrutura não usual e, no segundo problema, com dependência explícita do tempo. Em todos os problemas, justifique os passos intermediários, explicita a notação adotada e indique com clareza a passagem entre as equações de Hamilton, a equação de movimento e as quantidades energéticas relevantes.

1. Hamiltoniana exponencial em q .

Considere a hamiltoniana

$$H = \frac{p^2}{2m} e^{-q/a}.$$

- (a) Calcule as equações de Hamilton deste sistema.
- (b) Calcule a EDO de segunda ordem deste sistema. Qual é a força que age sobre a partícula?
- (c) A hamiltoniana pode ser a energia mecânica do sistema? Justifique.
- (d) Qual é a relação entre a hamiltoniana e a energia cinética? Calcule a taxa de dissipação da energia cinética do sistema.

2. Hamiltoniana quadrática dependente do tempo.

Considere a função hamiltoniana unidimensional

$$H = \frac{1}{2m} e^{-G(t)} p^2 + \frac{1}{2} m \omega^2(t) e^{G(t)} q^2 - e^{G(t)} F(t) q,$$

em que G e F são funções apenas do tempo e ω é uma frequência angular também dependente do tempo.

- (a) Calcule as equações de Hamilton desta hamiltoniana.
- (b) Calcule a equação de movimento, isto é, a EDO de segunda ordem, correspondente a essa hamiltoniana.
- (c) Calcule a lagrangiana deste sistema em termos das variáveis $(q, \dot{q})$.
- (d) Mostre que a equação de Euler-Lagrange dessa lagrangiana coincide com a equação calculada no item (b).
- (e) Calcule a taxa de dissipação da energia cinética do sistema.